

东华大学学报(自然科学版)
Journal of Donghua University(Natural Science)
ISSN 1671-0444,CN 31-1865/N

《东华大学学报(自然科学版)》网络首发论文

题目: 大气环境中航空发动机垂直射流流动机理研究
作者: 江召兵, 王丙, 王美丽
DOI: 10.19886/j.cnki.dhdz.2024.0341
网络首发日期: 2025-10-22
引用格式: 江召兵, 王丙, 王美丽. 大气环境中航空发动机垂直射流流动机理研究
[J/OL]. 东华大学学报(自然科学版).
<https://doi.org/10.19886/j.cnki.dhdz.2024.0341>



网络首发: 在编辑部工作流程中, 稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定, 且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式(包括网络呈现版式)排版后的稿件, 可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定; 学术研究成果具有创新性、科学性和先进性, 符合编辑部对刊文的录用要求, 不存在学术不端行为及其他侵权行为; 稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准, 正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性, 录用定稿一经发布, 不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容, 只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认: 纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司签约, 在《中国学术期刊(网络版)》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版, 以单篇或整期出版形式, 在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊(网络版)》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物(ISSN 2096-4188, CN 11-6037/Z), 所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

大气环境中航空发动机垂直射流流动机理研究

江召兵¹, 王 丙², 王美丽²

(1.南京欧帕提亚信息科技有限公司, 江苏 南京; 2. 陆军军事交通学院, 天津)

*通信作者 王丙, 男, 讲师, 主要从事国防交通工程和流固耦合方面研究。Email:wangbingouc@163.com.

摘要 以航空发动机射流改善小区域大气流动条件为切入点, 借助开源计算流体力学软件 OpenFOAM, 对航空发动机垂直射流作用下大气的扰动情况进行数值模拟。数值模拟结合了可压缩射流和不可压缩射流的模拟手段, 并考虑了大气温度垂直变化对射流的影响。结果显示: 单航空发动机射流在空间上的影响区域呈倒锥形。随着高度的增加, 射流速度逐渐递减, 而影响区域则逐渐拓展; 对于双航空发动机射流, 在不可压缩区域的影响呈驼峰型。两射流中心线速度起初沿各自轴线快速降低, 达到一定高度后, 两射流相互作用, 导致两者中心线速度达到最大。本研究成果对航空发动机垂直射流在改善局域大气环境方面具备潜在的应用价值。

关键词 大气环境; 垂直射流; 航空发动机; 射流模拟

中图分类号 V235.4

文献标志码 A

DOI: 10.19886/j.cnki.dhdz.2024.0341

Fluid mechanism of the vertical jet of aero-engine in atmospheric environment

JIANG Zhaobing¹, WANG Bing², WANG Meili²

(1. Nanjing Opatiya Information Technology Co., Ltd., Jiangsu, Nanjing, China; 2. Army Military Transportation University, Tianjin, China)

Abstract Initiating from the perspective of leveraging aero-engine jets to enhance the atmospheric flow conditions within small-scale regions, this study utilizes the open-source computational fluid dynamics software OpenFOAM to conduct a numerical simulation of the atmospheric perturbations induced by the vertical jets of aero-engines. The numerical simulation integrates the simulation techniques applicable to both compressible and incompressible jets, with meticulous consideration given to the impact of the vertical variation in atmospheric temperature on the jets. The findings reveal that the spatial influence domain of a single aero-engine jet assumes an inverted-conical shape. As the altitude rises, the jet velocity experiences a progressive decline, whereas the influence domain expands gradually. In the case of double-aero-engine jets, the influence pattern within the incompressible region is characterized by a hump-like profile. Initially, the velocities along the centerlines of the two jets decrease rapidly along their respective axes. However, upon reaching a specific altitude, the interaction between the two jets causes the velocities along their centerlines to reach a maximum. Consequently, the results of this research hold significant potential for practical applications in enhancing the local atmospheric environment through the use of aero-engine vertical jets.

Key words atmospheric environment; vertical jet; aero-engine; jet simulation

随着城市化进程的加快, 近年来中国诸多地区面临着愈发严峻的大气环境污染问题。在特定的温湿度条件下, 大气中的氮氧化物、二氧化硫及可吸入颗粒物, 因气流不畅在对流层内逐渐累积, 形成大量大气气溶胶, 进而导致严重雾霾天气频发^[1,2]。雾霾不仅危害人体健康、降低生活质量, 还对空气质量和气候变化产生负面影响^[3-9]。因此, 消除雾霾、改善大气环境已成为当务之急。除了从源头治理污染, 探寻经济发展与环境保护之间的平衡, 研发雾霾治理技术和工程措施也具有重要的现实意义。

近年来, 部分国内外学者提出, 利用航空发动机产生垂直向上的持续射流, 干扰大气逆温层, 进而影响大气环境、驱散雾霾^[10]。例如, 有研究采用航空发动机垂直射流技术。该技术的人工气流喷射

装置由航空发动机驱动, 喷管直径大于 250mm, 初始速度大于 300m/s。模拟试验表明, 该射流能够穿透逆温层, 在 3000m 高空时, 中心速度可达 0.5m/s, 边缘速度达 0.2m/s, 可有效扰动大气。经计算流体力学 (CFD) 模拟、风洞试验以及天气研究和预报 (WRF) 分析发现, 以该装置为中心的一定区域气柱, 能够扰动周边大面积大气, 这为航空发动机垂直射流改善大气环境提供了参考^[11]。然而, 当前航空发动机射流在改善大气环境方面的研究较少。多数研究聚焦于航空发动机射流本身的性能及相关应用, 比如航空发动机新型射流点火器试验研究、高速高温空气横向射流条件下直射式喷嘴燃油轨迹研究等^[12-16]。因此, 针对航空发动机射流在大气环境改善领域的研究亟待深入。

与其他相关研究相比, 本研究的创新点如下: 1) 多数现有研究未充分考虑大气温度垂直变化对航空发动机垂直射流的影响, 而本研究将全面考量这一因素。本研究综合可压缩与不可压缩射流模拟手段, 深入探究该因素对射流特性的影响机制, 填补相关研究空白。2) 以往研究多聚焦于航空发动机垂直射流在特定场景下的单一效果, 比如仅关注射流速度或影响范围等某一个方面。本研究则旨在系统剖析单航空发动机和双航空发动机射流的特性, 涵盖射流速度变化规律、影响范围等多个方面, 为航空发动机垂直射流在改善局域大气环境中的应用, 提供更全面、深入的理论依据与数据支撑。为实现上述目标, 本研究基于流体力学基本方程与先进湍流模型, 构建航空发动机射流数值模型, 并利用计算流体力学软件 OpenFOAM, 展开详细的数值模拟与流动机理分析。

1 数值方法及其验证

航空发动机产生的垂直射流在大气中的流动特征原理如图 1 所示。图中, a 为航空发动机, b 是航空发动机喷口, c 为射流散度线, d 是高斯速度剖面, z 和 r 为柱坐标, 其中 z 表示航空发动机喷口到某点的距离。航空发动机射流在大气环境中的流动和扩散过程, 涉及可压缩流动与不可压缩流动。此外, 大气层的密度和温度会随高度变化而改变^[17]。

1.1 流体控制方程及数值方法

本研究采用的流体控制方程如下:

连续性方程:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0 \quad (1)$$

式中 ρ 为气体密度, t 为时间, $\mathbf{u}$ 为流体速度, $\nabla \cdot ()$ 为散度算子。

动量守恒方程:

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho \mathbf{u}) + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u} \mathbf{u}) = \rho \mathbf{g} - \nabla p + \nabla \cdot (\boldsymbol{\tau}) \quad (2)$$

式中 p 为压强, $\boldsymbol{\tau}$ 为应力张量, g 为重力加速度。

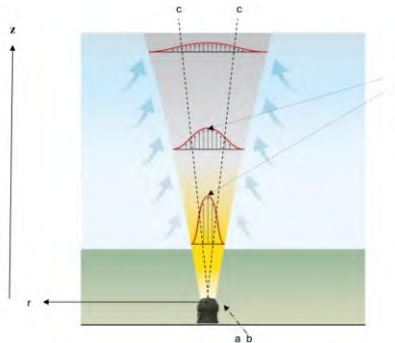


图 1 航空发动机射流示意图
Fig.1 Vertical jet of turbomachinery

能量守恒方程:

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho E) + \nabla \cdot (\mathbf{u}(\rho E + p)) = \nabla \cdot \left[k_{\text{eff}} \nabla T - \sum_j h_j \mathbf{J}_j + (\boldsymbol{\tau}_{\text{eff}} \cdot \mathbf{u}) \right] + S_h \quad (3)$$

式中 E 为总能量, k_{eff} 为有效传导率, T 为气体的热力学温度; $\mathbf{J}_j$ 为组分 j 的扩散通量, S_h 为源项。式右端前三项分别表示热传导、组分扩散以及黏性耗散引起的能量传输。

对于可压缩流体, 理想气体方程为:

$$\rho = \frac{p_{\text{op}} + p}{RT} M_w \quad (4)$$

式中 p_{op} 为工作压强, p 为相对于工作压强的局部静压强, R 为气体常数, M_w 为气体的摩尔质量。

航空发动机射流属于高雷诺数的湍流问题, 模拟该流动现象需要选取合适的湍流模型^[13]。本文选用应用广泛的剪切压力传输 $k-\omega$ (SST $k-\omega$) 模型进行数值模拟。其输运方程为:

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho k) + \frac{\partial}{\partial x}(\rho k u_i) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\Gamma_k \frac{\partial k}{\partial y} \right) + G_k - Y_k + S_k \quad (5)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho \omega) + \frac{\partial}{\partial x}(\rho \omega u_j) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\Gamma_\omega \frac{\partial \omega}{\partial y} \right) + G_\omega - Y_\omega + D_\omega + S_\omega \quad (6)$$

式中, k 为湍流动能, ω 为湍流耗散率, x 为射流轴向, y 为射流径向, u_i 和 u_j 分别表示速度矢量 $\mathbf{u}$ 在 x 和 y 方向上的分量, Γ_k 和 Γ_ω 分别是湍流动能和湍流耗散率的有效扩散项, G_k 表示由平均速度梯度引起的湍流动能, G_ω 表示湍流耗散率产生的湍流动能, Y_k 和 Y_ω 分别表示由于湍流而引起的 k 和 ω 的耗散项, D_ω 表示阻尼交叉扩散项。 S_k 和 S_ω 表示自定义源项。

航空发动机射流喷口处气体速度较大, 当马赫数大于 0.3 时, 气体压缩性不可忽视。此时, 气体密度和压强等热力学参数会随流动显著变化, 气流的压缩与膨胀过程对射流特性影响巨大, 这种情况属于可压缩流动范畴, 需要考虑气体可压缩性进行精确模拟。在远离喷口的区域, 气流速度下降, 马赫数减小。当马赫数远小于 0.3 时, 气体密度变化极小, 可近似视为不可压缩流动, 此时主要关注流体的动量和连续性特性。因此, 需将计算区域划分为可压缩流动区域和不可压缩流动区域, 针对不同类型的流场区域, 采用不同的控制方程进行模拟计算^[18]。

在不可压缩区域, 由于密度变化可忽略不计, 仅需求解连续性方程和动量守恒方程, 重点在于描述流体速度场和质量守恒情况。若要考虑不可压缩区域空间温度变化对流动的影响, 就需求解能量方程。而在可压缩区域, 气体压缩性使得热力学过程较为复杂, 因此除了求解连续性方程和动量守恒方程, 还需求解能量方程和气体状态方程, 以此全面描述气体热力学状态变化和能量转换过程。

求解过程中, 采用二阶精度的有限体积法对控制方程进行离散模拟, 利用四阶 Runge-Kutta 法进行时间积分。根据航空发动机射流的特征, 本文采用轴对称计算模式, 综合运用结构网格和非结构网格对单/双航空发动机射流进行数值模拟, 这样既能保证射流中心区域流动显示精度, 又能减少计算量。

1.2 射流模拟数值验证

可压缩射流较为复杂。为验证本文所选湍流模型和计算方法的有效性与准确性, 基于文献[19]中的相关参数, 对可压缩射流流动进行计算分析。具体计算参数包括: 马赫数为 2.1, 边界压力为 101325 Pa, 边界温度为 300 K, 喷管入口压力为 926612 Pa, 喷管入口温度为 300 K, 入口直径为 43.5 mm, 收缩段长 33.5 mm, 喉口直径为 21.8 mm, 喉口段长 8 mm, 出口直径为 29.5 mm, 扩张段长 110.7 mm。

图 2 为可压缩射流验证算例的速度云图, 速度单位是 m/s。观察发现, 气体从喷口喷出后, 射流速度在复杂膨胀波的作用下明显波动, 并形成马赫盘。离开喷口一段距离后, 射流中心速度才沿射流中心线逐渐减小。射流速度沿中心线的定量变化规律见图 3。基于本文数值模型得出的可压缩射流势

核长度为 0.33 m, 与文献[19]在相同条件下得到的 0.36 m 射流势核长度相比, 相对误差为 8.33%, 该误差处于合理范围, 这表明本文选取的湍流模型及计算方法对可压缩射流模拟有效且可靠。

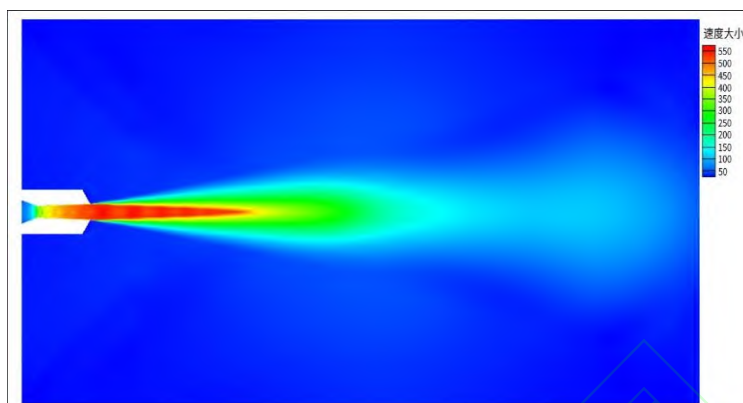


图 2 可压缩射流验证算例速度云图
Fig.2 Velocity cloud image of compressible jet for validation example

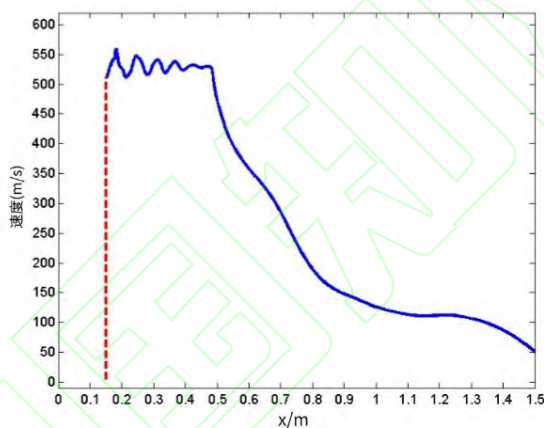


图 3 可压缩射流验证算例射流轴线速度分布
Fig.3 Velocity distribution of compressible jet along axis for validation example

2 算例及结果分析

基于第 1 节建立的航空发动机射流数值模型, 对单航空发动机和双航空发动机射流展开模拟, 探究射流中心速度随高度的变化规律以及射流的影响范围。

2.1 单航空发动机可压缩射流区域数值模拟

单航空发动机可压缩射流计算区域及边界条件设置示意图见图 4。图中, 绿色边界为航空发动机尾流射流管, 浅蓝色和深蓝色边界分别是对称轴和压力出口。航空发动机喷口离地高度 2 m, 喷口直径 0.5 m, 喷口射流速度 460 m/s。边界条件方面, 航空发动机射流管为压力入口, 其余边界均为压力出口, 入口压力 405.325 kPa, 出口压力 101.325 kPa, 射流周围环境温度 288 K。计算时将流体视为理想气体, 采用基于密度的瞬态求解方法。

航空发动机可压缩射流计算区域的网格及喷口附近局部网格如图 5 所示。本次计算综合运用非结构网格和结构网格, 射流中心区域网格较为密集, 根据形体变化采用非结构网格。如图 6 所示, 在本次模拟中, 射流以 460m/s 的速度从喷口喷出后, 可压缩段射流速度先波动, 随后沿射流中心轴线衰减, 这与验证算例的规律一致, 在可压缩射流流场中形成了明显的马赫盘效应。此时, 射流由于初始速度大、动量高, 在大气环境中推动周围空气向外运动, 产生类似“冲击”的效果。在可压缩射流阶

段，虽然射流速度受复杂膨胀波作用而波动，但整体能量足以维持向外扩散的趋势，使得影响区域在水平方向逐渐扩大。从动量守恒的角度来看，射流在垂直方向的动量逐渐损失，并转化为对周围空气水平方向的动量传递，进而促使影响区域在水平方向扩展。尽管射流速度随高度减小，但其影响范围却随高度增加逐步扩大，呈倒锥形。

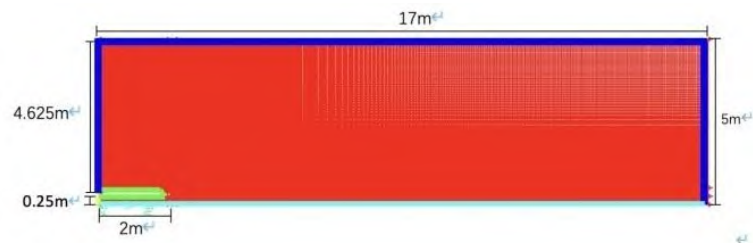


图 4 单可压缩计算区域及边界条件示意图
Fig.4 Calculating region and boundary conditions of single compressible jet

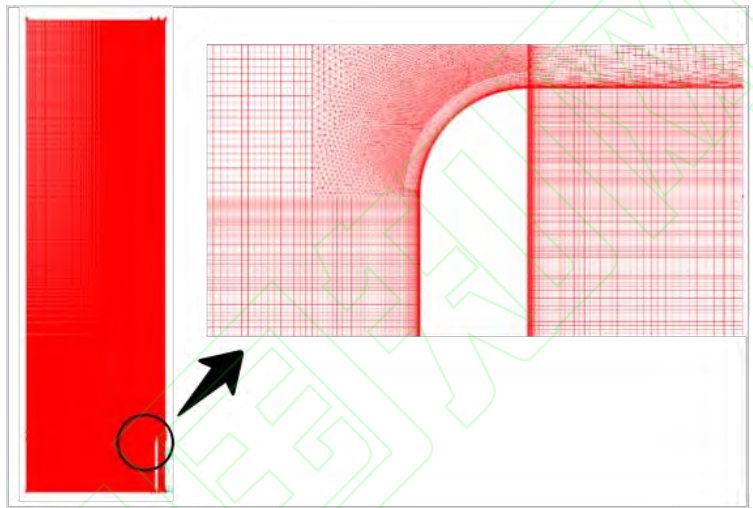


图 5 单航发可压缩射流区域计算网格
Fig.5 Computing grids of single compressible jet region

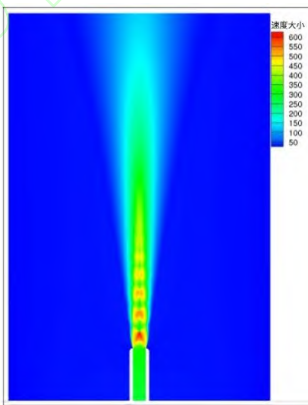


图 6 单航发可压缩射流区域流场
Fig.6 Flow field of single compressible jet

图 7 和图 8 展示了不同高度上单航空发动机可压缩射流的速度轮廓线。从图 7 可以看出，航空发动机射流中心轴向速度随高度急剧下降，在距离喷嘴出口 10m 内，速度降至 170m/s 左右，随后射流很快进入不可压缩阶段。射流轮廓线呈现中间大、从射流中心沿径向逐渐减小的分布特征。航空发动机可压缩射流中心速度减小较快，可压缩射流影响范围随高度增加变化不明显，在高度为 10m 时，

影响区域半径约为 3m。这是由于此阶段射流速度快速衰减, 导致其对周围空气在水平方向的推动作用增长相对有限, 不过射流仍保持向外扩散的态势。

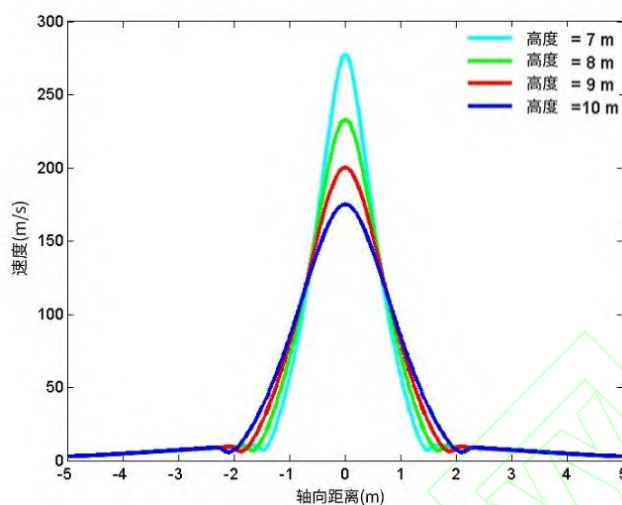


图 7 单航发可压缩射流不同高度上的速度轮廓线
Fig.7 Velocity profiles of single compressible jet at different heights

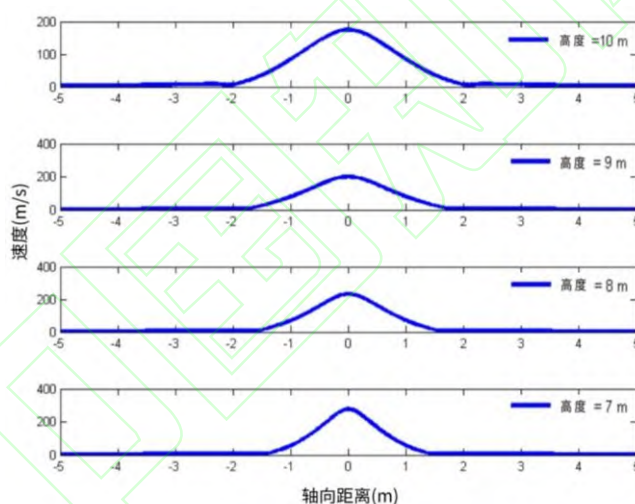


图 8 单航发可压缩射流不同高度上的速度轮廓线 (多图)
Fig.8 Velocity profiles of single compressible jet at different heights(multigraph)

2.2 单航空发动机不可压缩射流区域数值模拟

单航空发动机不可压缩射流计算区域及边界位置如图 9 所示。其边界条件为速度入口和压力出口, 入口速度取自可压缩段相同高度 (距喷嘴出口 10 m 处) 的速度, 入口温度提取自可压缩段相同高度 (距喷嘴出口 10 m 处) 的温度, 出口相对压力为零。计算区域内空气密度为 1.14 kg/m^3 , 黏性系数为 $1.76 \times 10^{-5} \text{ Pa}\cdot\text{s}$, 湍流模型采用标准 $k-\omega$ 模型。计算过程中考虑了大气温度随高度的变化, 计算区域温度随高度逐渐降低, 满足关系式 $T = T_0 - 0.006H$, 其中 $T_0 = 288\text{K}$, H 表示高度。模拟过程使用开源 CFD 软件 OpenFOAM 中的 SIMPLE 求解器和二阶迎风格式进行稳态求解。

射流不可压缩计算区域考虑沿高度方向 500 m 内的流场变化。该区域计算空间尺寸较大, 而射流沿射流中心线呈倒锥形分布, 靠近底部的流动影响区域较小。为保证计算准确性并节省计算量, 不可压缩段计算区域采用倒锥形渐变区域。射流中心采用加密结构网格以提高计算精度, 射流中心两侧区域为适应变化的边界采用非结构网格, 具体情况见图 10。由于网格过密, 全计算区域网格难以清晰

显示计算网格特征，图 10 同时放大显示全局计算网格中圆圈区域的局部计算网格。

图 11 展示了单航空发动机射流不可压缩区域的流场。从图中可知，不可压缩段射流的影响区域逐渐扩大，射流速度沿射流中心线逐渐减小。不可压缩计算区域内，速度分布呈现中心最大、向射流边缘逐渐减小的特点，这表明不可压缩区域速度入口设置正确。进入不可压缩射流区域后，虽然射流速度沿中心线持续减小，但在大气浮力和周围空气黏性的作用下，射流带动周围空气流动，使得影响范围进一步扩大。由于射流速度在垂直方向衰减，在较高高度对周围空气的扰动相对较弱，而较低高度引起的空气流动会继续向外扩散，致使影响区域呈上小下大的倒锥形。这种倒锥形影响域意味着航发垂直射流在近地面区域能对较小范围产生较强扰动，随着高度增加，扰动范围扩大但强度减弱，对大气环境的影响在空间上呈现逐渐扩散的特性。在图 11 中，为了更清晰地展示空间中流体速度较小区域的流场情况，速度的显示范围被设置得较小。这一设置虽然突出了低速区域，但也使得速度入口区域的高流体速度区域流场细节难以呈现。在图 11 里，速度高于 8 m/s 的区域基本被显示为红色，这种颜色标识容易让读者误解为射流中心的高速度区域会沿着中心线扩大。为避免这种误解，图 12 展示了速度入口附近局部区域的流场，并扩大了速度云图的显示范围。通过图 12 可以清晰地看到，实际上射流中心的速度依然是最大的，射流中心高速度区域并没有随着高度的增加而扩大。

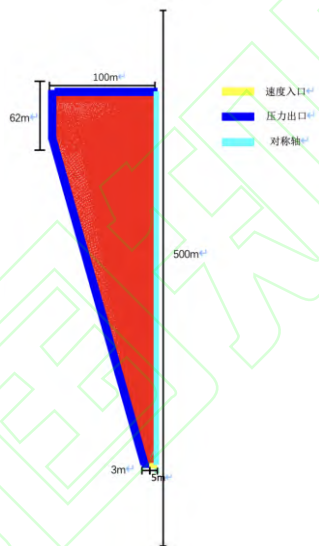


图 9 单航发射流不可压缩计算区域示意图
Fig.9 Calculating region of single incompressible jet

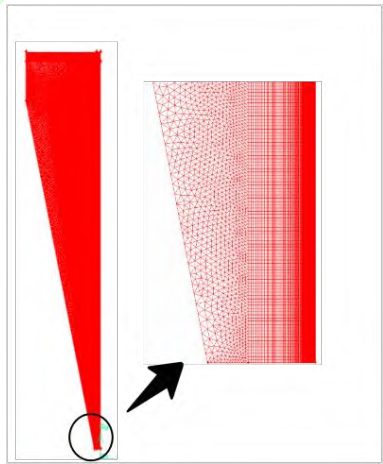


图 10 单航发不可压缩射流区域计算网格
Fig.10 Computing grids of single incompressible jet region

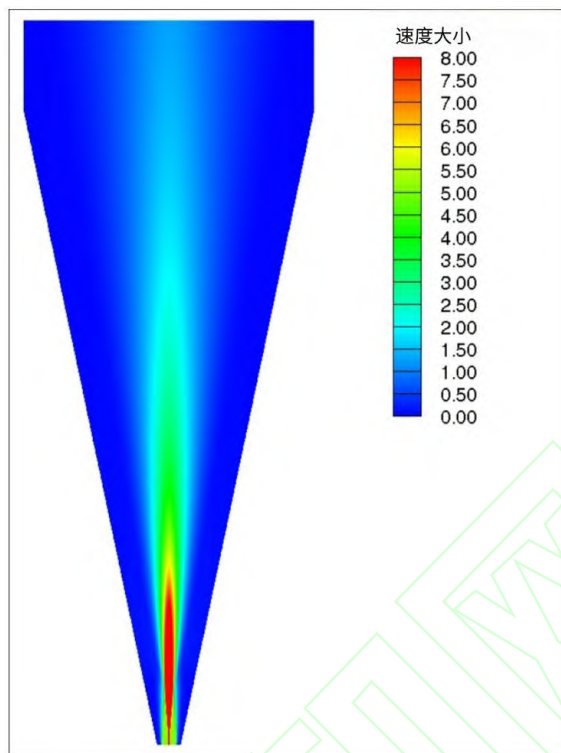


图 11 单航发不可压缩射流区域流场
Fig.11 Flow field of single incompressible jet

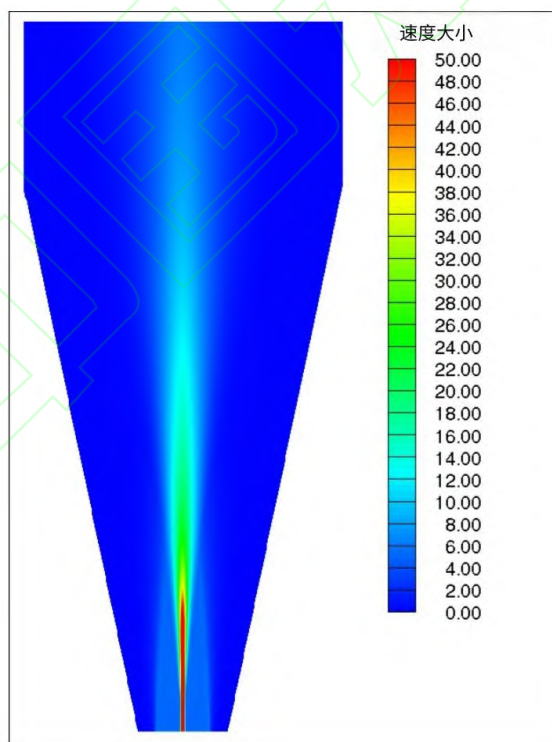


图 12 单航发不可压缩射流口附近区域流场
Fig.12 Flow field of single incompressible jet near exit

图 13 展示了单航空发动机射流速度沿射流中心线的变化情况, 该图涵盖可压缩和不可压缩区域。图中, 蓝色线条代表本文 CFD 数值模拟结果, 红色圆圈表示试验值^[10]。CFD 模拟结果与相同条

件下的试验值吻合度高，射流中心轴线速度减小趋势一致，充分表明本次航空发动机射流模拟结果可靠且准确。由图 13 可以看出，航空发动机射流从喷口喷出后，在较小高度范围内速度波动剧烈，甚至存在速度大于出口速度的区域，这是超音速射流产生膨胀波导致的复杂流动现象。可压缩段射流中心速度与不可压缩段速度呈光滑连续分布，进一步证明了本次分区域数值模拟的准确性和可靠性。此外，图 13 显示，射流中心速度在 50 m 高度内近似线性衰减，50 m 以上高度区域速度减小趋势趋于平缓。

图 13 为射流速度沿中心轴线的变化图，该图无法显示射流影响区域的大小。对于航空发动机射流而言，人们不仅关注垂向速度的极限高度，不同高度上射流的水平影响范围也是一项重要指标。图 14 和图 15 展示了不同高度上的速度轮廓线，从中可以看出，随着高度增加，射流速度逐渐减小，而影响区域却逐步扩大。在本文模拟中，当高度达到 500 m 时，影响区域直径约为 200 m。

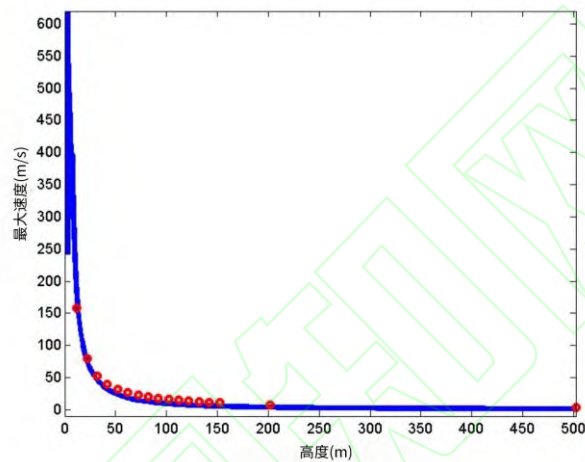


图 13 单航发射流沿中心轴线的速度变化曲线
Fig.13 Velocity curve of single jet along central axis

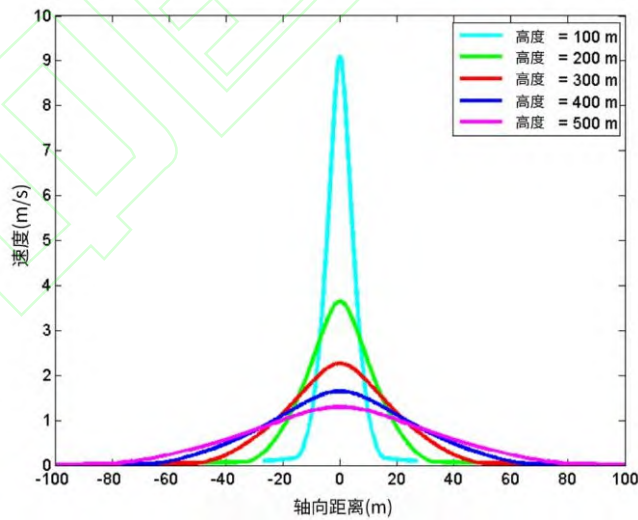


图 14 单航发不可压缩射流不同高度上的速度轮廓线
Fig.14 Velocity profiles of single incompressible jet at different heights

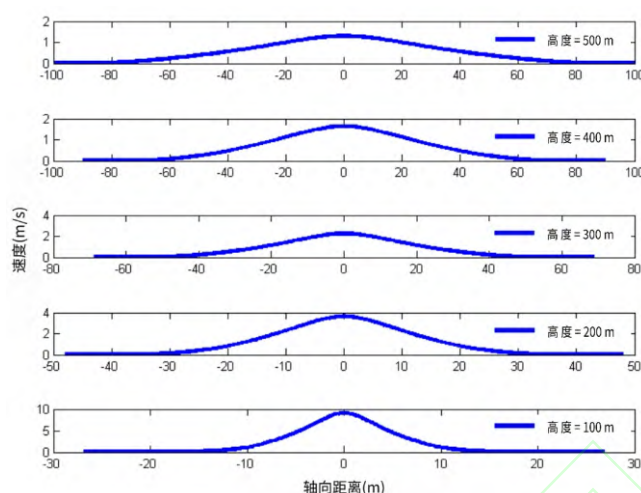


图 15 单航发不可压缩射流不同高度上的速度廓线 (多图)
Fig.15 Velocity profiles of single incompressible jet at different heights(multigraph)

2.3 双航空发动机不可压缩射流区域数值模拟

为在更大范围内扰动大气, 需研究多航空发动机射流机理。接下来研究双航空发动机喷口速度为 460m/s 时的流动机理, 主要分析射流中心速度沿高度的变化规律以及射流的影响范围。此次模拟计算从气体进入不可压缩区间开始, 边界条件设定为速度入口和压力出口。入口速度取自可压缩段相同高度 (距喷嘴出口 10 m 处) 的速度, 即 172 m/s; 入口温度提取自可压缩段相同高度 (距喷嘴出口 10 m 处) 的温度; 出口相对压力为零。计算区域为 380m×500m, 两航空发动机外侧相距 66 m。此外, 考虑大气温度随高度的变化规律, 计算区域温度随高度逐渐降低, 满足关系式 $T = T_0 - 0.006H$, 其中 $T_0 = 288K$, H 为高度 (m)。

图 16 展示了双航空发动机不可压缩流场区域的流场图。由图可知, 双航空发动机喷口同时工作时, 初始阶段每个射流与单航发情况类似, 各自向外扩散, 形成一定的影响范围, 且速度沿轴线迅速下降。随着高度增加, 两个射流的影响区域逐渐靠近并相互作用。由于射流的卷吸作用, 每个射流都会将周围空气卷入自身流动。当两射流接近时, 其间的空气会受到两射流的共同影响, 形成相对低速区域。而在两射流中心线的中间位置, 来自两个射流的高速气流相互叠加, 使得该区域速度相对较高, 进而形成类似驼峰的速度分布。从能量角度分析, 两个射流的能量在相互作用区域重新分布, 致使速度场发生变化。图 16 中, 因射流入口速度较大, 短暂流动后速度迅速减小。为更好地显示空间中流动速度较小的流场区域, 将速度高于 13 m/s 的区域设为红色。

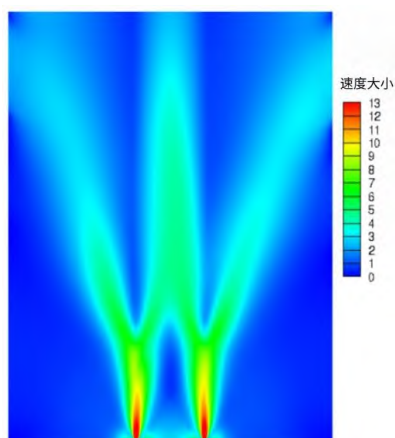


图 16 双航发不可压缩射流区域流场
Fig.16 Flow field of double incompressible jets

图 17 展示了双航空发动机射流沿中心轴线的速度变化曲线。从图中可以看出，射流从出流口喷出进入不可压缩区域后，轴线上的速度迅速降至 20 m/s 左右，随后平缓下降。当高度超过 150 m 时，速度趋于稳定。这是由于前期射流主要受自身动量主导，随着高度增加，射流间的相互作用逐渐显著，进而影响了速度的变化趋势。

对于航空发动机射流而言，不同高度上射流的水平影响范围是一项重要指标。图 18 展示了不同高度上的速度轮廓线。由图可知，当高度低于 100 m 时，射流中心速度占据优势；当高度超过 100 m 时，两条射流轴线的中心线速度达到最大，且相互影响显著。与单航空发动机不同，单航空发动机是高度越高影响区域越大，而双航空发动机在高度达到 400 m 时，影响区域最大，边界速度也最大。这表明双航空发动机在一定高度上，能够借助射流间的相互作用，在更大范围的中心区域产生较强的扰动效果，拥有对改善大气环境独特的作用机制，相比单航空发动机，在特定高度范围内能更有效地影响大气流动。

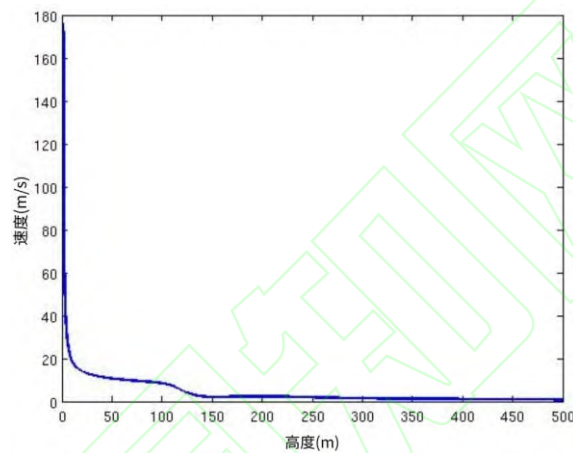


图 17 双航发射流沿中心轴线的速度变化曲线
Fig.17 Velocity curve of double jets along central axis

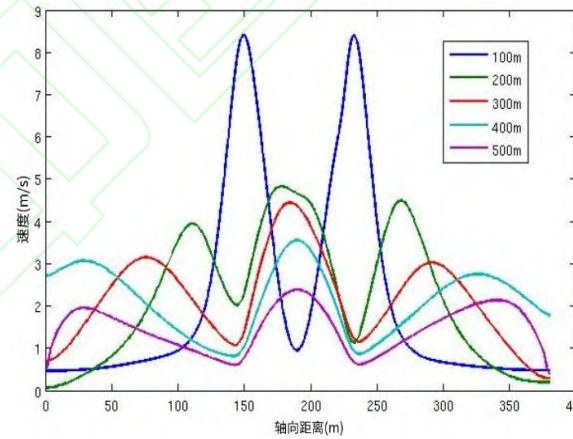


图 18 双航发不可压缩射流不同高度上的速度轮廓线
Fig.18 Velocity profiles of double incompressible jets at different heights

3 结 语

本研究深度融合流体力学基本方程与 SST 湍流模型，提出分区域模拟策略，考虑大气温度垂直变化，构建了精准的数值模型。在系统对比分析单/双航空发动机射流的多维度特性后，揭示了双航空发动机在不可压缩区域的独特影响域以及中心线速度变化规律。然而，本研究存在一定局限性。模型假定流体为理想气体，未考虑实际大气中水汽相变、污染物颗粒特性以及多相相互作用；仅研究了

双航空发动机的简单布局,未深入探究多航空发动机复杂阵列和不规则排列的射流特性。若能克服上述局限,研究成果将在多个领域展现出广阔的应用前景。

参考文献:

- [1] 程仁福. 城市雾霾天气成因危害分析及治理对策研究 [J]. 环境科学与管理, 2022, 47 (5): 61-65. CHENG R F. Research on causes of urban smog and haze weather and control measures [J]. Environmental Science and Management, 2022, 47 (5): 61-65.
- [2] MENG Y N, LU Y A, XIANG H, et al. Short-term effects of ambient air pollution on the incidence of influenza in Wuhan, China: A time-series analysis [J]. Environmental Research, 2021, 192: 110327.
- [3] LI Y P, ZHANG H Y, LI A T, et al. High time-resolved variations of proteins in PM_{2.5} during haze pollution periods in Xi'an, China [J]. Environmental Pollution, 2022, 305: 119212.
- [4] PARVEEN N, SIDDIQUI L, SARIF M N, et al. Industries in Delhi: Air pollution versus respiratory morbidities [J]. Process Safety and Environmental Protection, 2021, 152: 495-512.
- [5] 潘青青, 吴妍曼, 秦艳, 等. 上海及附近海域对流层低层臭氧质量浓度时空分布特征与海陆风的关联性研究 [J]. 东华大学学报(自然科学版), 2023, 49 (5): 136-144. PAN Q Q, WU Y M, QIN Y, et al. Correlation between spatial and temporal distribution characteristics of lower tropospheric ozone mass concentrations and sea-land breezes in Shanghai and nearby sea areas [J]. Journal of Donghua University (Natural Science), 2023, 49 (5): 136-144.
- [6] 钟珂, 陈春美, 陈勇航, 等. 近年气候变化对我国不同地区供暖供冷度日数的影响 [J]. 东华大学学报(自然科学版), 2020, 46 (1): 112-115. ZHONG K, CHEN C M, CHEN Y H, et al. Effects of climate change on heating and cooling days over different regions of China in recent years [J]. Journal of Donghua University (Natural Science), 2020, 46 (1): 112-115.
- [7] NHUNG N T T, SCHINDLER C, CHAU N Q, et al. Exposure to air pollution and risk of hospitalization for cardiovascular diseases amongst Vietnamese adults: Case-crossover study [J]. Science of The Total Environment, 2020, 703: 134637.
- [8] LI Y, GUAN D B, YU Y N, et al. A psychophysical measurement on subjective well-being and air pollution [J]. Nature Communications, 2019, 10(1): 5473.
- [9] ZHENG S Q, WANG J H, SUN C, et al. Air pollution lowers Chinese urbanites' expressed happiness on social media [J]. Nature Human Behaviour, 2019, 3(3): 237-243.
- [10] ALAMARO M, MICHELE J, PUDOV V. A preliminary assessment of inducing anthropogenic tropical cyclones using compressible free jets and the potential for hurricane mitigation [J]. The Journal of Weather Modification, 2006, 38: 82-96.
- [11] 西安麟云数据科技有限公司. 一种利用人工垂直射流扰动逆温层的方法与流程 [P]. 中国专利: 19081110, 2019-11-08. Xi'an Linyun Data Technology Co., Ltd. Method and process for disturbing the inversion layer with artificial vertical jet [P]. Chinese patent: 19081110, 2019-11-08.
- [12] 李相政. 航空发动机新型射流点火器试验研究 [J]. 工程与试验, 2022, 62 (2): 26-29. LI X Z. Experimental research on a new jet igniter for aero-engine [J]. Engineering & Test, 2022, 62 (2): 26-29.
- [13] WANG S M, CAI Y X, GUO H, et al. Effect of fuel concentration, inert gas dilutions, inert gas-water mist twin fluid medium dilutions, and end boundary condition on overpressure transients of premixed fuel vapor explosion [J]. Fuel, 2022, 309: 122083.
- [14] KUMAR M, KARMAKAR S. Combustion characteristics of butanol, butyl butyrate, and Jet A-1 in a swirl-stabilized combustor [J]. Fuel, 2020, 281: 118743.
- [15] KROYAN Y, WOJCIESZYK M, KAARIO O, et al. Modeling the impact of sustainable aviation fuel properties on end-use performance and emissions in aircraft jet engines [J]. Energy, 2022, 255: 124470.
- [16] 胡峰, 张海, 王慧杰. 有机混合工质对航空发动机射流预冷效果的数值研究 [J]. 热能动力工程, 2022, 37 (5): 31-37. HU F, ZHANG H, WANG H J. Numerical study on the effect of organic mixed working medium on mass injection and pre-compressor cooling of aero-engine [J]. Journal of Engineering for Thermal Energy and Power, 2022, 37 (5): 31-37.
- [17] IYER A S, ABE Y, VERMEIRE B C, et al. High-order accurate direct numerical simulation of flow over a MTU-T161 low pressure turbine blade [J]. Computers & Fluids, 2021, 226: 104989.
- [18] KIM S K. Flow-rate based method for velocity of fully developed laminar flow in tubes [J]. Journal of Rheology, 2018, 62(6): 1397-1407.
- [19] 赵飞, 张延玲, 朱荣, 等. 超音速射流流场中湍流模型 [J]. 北京科技大学学报, 2014, 36 (3): 366-372. ZHAO F, ZHANG Y L, ZHU R, et al. Turbulence model in supersonic jet flow field [J]. Journal of University of Science and Technology Beijing, 2014, 36 (3): 366-372.